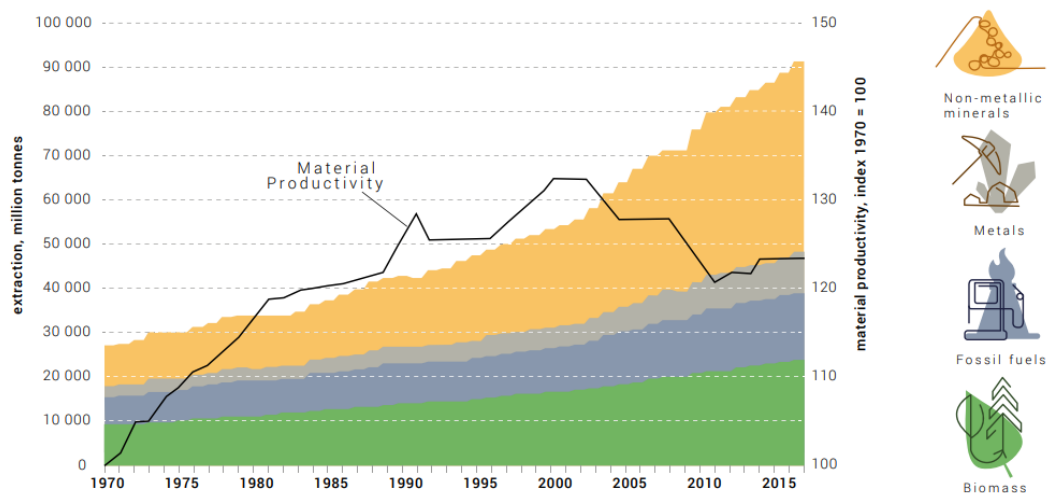


NOTAT: MATERIALSTRØMSANALYSE (MFA). INGX2301

Johan Berg Pettersen

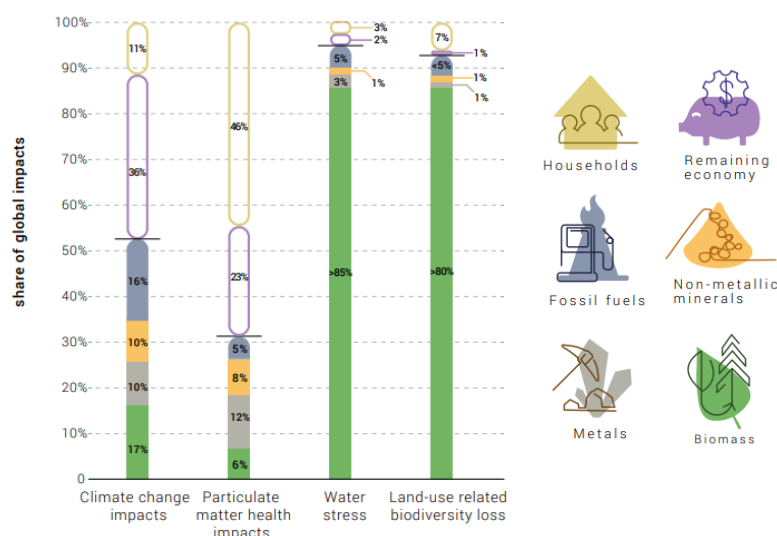
Vår materialbruk vokser raskt, med en firedobling globalt siden syttitallet. Utviklingen i global materialutvinning er vist i

Figur 1 fordelt mellom metaller, mineraler, biomasse og fossile drivstoff. Materialutvinningen støtter utbygging av infrastruktur, i denne perioden særlig i utviklingsland. Det har skjedd et skifte mot at stadig mer av råmaterialer utvinnes i lavinntektsland og eksporteres til høyinntektsland. Andelen av global materialforbruk i lavinntektsland fortsetter å være lav, selv om populasjonsveksten er høyest i nettopp disse. Vi kan også se at utviklingen i materialproduktiviteten, målt som verdiskapning per materialbruk, faktisk har stagnert og til og med sunket de siste årene.



Figur 1: Global materialutvinning 1970-2017, fordelt på fire hovedkategorier. Kilde: [1] (Implications for business leaders)

Veksten i materialforbruk støtter samfunnsutvikling, men siden tilgang til råmaterialer er fysisk begrenset representerer ressursforvaltning også en bærekraftutfordring. Utvinning av råmaterialer fører også til andre miljøkonsekvenser, der bidrag fra utvinning og foredling av de fire hovedkategoriene råmaterialer til viktige miljøutfordringer er vist i Figur 2. Materialutvinning og foredling av er hovedårsaken til klimapåvirkning, stress på vannkilder og tap av biologisk mangfold gjennom arealbruk. Det er også viktig for partikkelutslipp og dermed helse- og miljøskader.



Figur 2: Bidrag til global miljøpåvirkning fra materialproduksjon og -foredling. Kilde: [1] (Implications for business leaders)

KARTLEGGING AV MATERIALSTRØMMER

Kartlegging av materialstrømmer er sentralt i miljøanalyse og industriell økologi og materialstrømsanalyse (material flow analysis, MFA) er en metode for dette. En bedre forståelse av uttak og omsetning av materialer kan peke på muligheter og flaskehalser for bedre ressursutnyttelse. Materialstrømmer forbinder prosesser i en verdikjede og slik synliggjøre miljøutfordringer som gjelder ressursuttak, utslipp og avfall.

MFA kan utføres på mange ulike skala og på forskjellige måter. På mikroskala kan det gjøres for en bedrift, for å forstå hvordan råvarer inn omsettes til produkter ut, hva som er avfallsstrømmer, og hvor og hvilke materialstrømmer som oppstår. MFA kan brukes til å definere og undersøke effektivitetsgrader for delprosesser og kjeder av prosesser, i verdikjeder eller sektorer for å se på resirkulering og årsaker til tap av material og materialkvalitet. Utgangspunktet er i alle tilfeller en materialbalanse for et avgrenset system, der vi forsøker å fastslå strømmer inn og ut gitt at all masse inn ikke forsvinner men enten akkumuleres eller ender som en utstrøm.

MFA kan utføres på makroskala, for en by, en region eller et land, for å undersøke urban eller samfunnsmessig materialomsetning. Slik informasjon er nyttig for å se på ressursavhengighet, avfall og resirkuleringsløsninger, miljøkonsekvenser og utslipp. MFA på nasjonalt nivå kalles gjerne nasjonale materialregnskap (national material accounting), og gjennomføres i økende grad etter som interessen for *urban mining* og sirkulær økonomi er voksende. Nasjonale materialregnskap kalles også bulk-MFA, siden man betrakter samlede (bulk)materialstrømmer inn og ut.

MFA kan også utføres med fokus på bestemte stoffer, som aluminium, plast, eller fosfor, og kalles da gjerne stoffstrømanalyse (substance flow analysis, SFA). En SFA omfatter et definert stoff, eksempelvis et kjemisk element eller material, og man studerer hvordan slike stoffer strømmer og omdannes mellom prosesser internt i systemet, og hvordan disse stoffstrømmene inngår i varestrømmer. SFA kan gi viktig innsikt i hvor stoffer ender, særdeles relevant for stoffer som er giftige som kvikksølv (Hg).

ANVENDELSER

Både bulk-MFA og SFA omtales i det vanlige som materialstrømsanalyse, MFA. Det er to hovedforskjeller mellom bulk-MFA og SFA:

1. **Bulk-MFA søker å sette opp et materialregnskap på overordnet nivå for alle materialstrømmer inn og ut, mens målsetningen i SFA er å forstå omsetningen av et bestemt stoff eller material.**

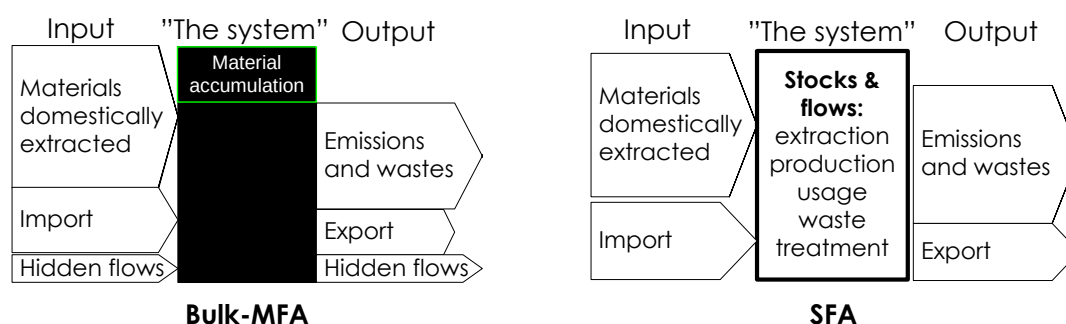
Som eksempel, så vil en i en bulk-MFA lage et materialregnskap for alle strømmer inn og ut av systemet over en avgrenset periode, som kan være Norge over ett år, eventuelt en bedrift, produksjonslokalitet eller by. Innstrømmer til systemet er vann, drivstoff, byggematerialer, mat, og materialer i produkter. Man skiller mellom materialer som genereres innenlands eller innenfor systemgrensene (domestic extraction) og det som importeres utenfra (imports). Det kan oppstå «skjulte strømmer» (hidden flows), som er materialstrømmer som ikke går videre til andre mottakere og altså ikke er strømmer inn i økonomien. Eksempler på skjulte strømmer er overskuddsmasser i bergverksutvinning, eller masser ved utgraving av vei eller vannrør. Utstrømmer oppstår som eksport av varer og materialer, utslipp og avfall (emissions and waste), og skjulte utstrømmer. Disse termene brukes også i SFA.

2. I en bulk-MFA er det fokus på strømmene inn og ut og mindre grad det som skjer innenfor systemet. En bulk-MFA ønsker å generere makro-økonomiske indikatorer for

materialforbruk. I en SFA, siden enkeltmaterialer ofte inngår i mange ulike verdikjeder, er det nødvendig å forstå hva som skjer innenfor systemet. Man kan derfor si at i en bulk-MFA er systemet i seg selv en lukket boks (black box), mens man i SFA ønsker å se på prosessene også innenfor boksen.

Som et eksempel, i en SFA for aluminium ønsker man å forstå hvordan primærproduksjon av aluminium fordeler seg til ulike formål, om det brukes til biler og bildeler, komponenter i bygg eller som byggematerial, forbruksvarer og emballasje. De ulike anvendelsene innebærer forskjellig legeringer der innhold av aluminium kan variere, som 100% aluminium i emballasje i motsetning til legeringer med noen få prosenter aluminium i flydeler. En SFA er dermed mer fokusert på de ulike enkeltprosessene og hvordan de er koblet sammen innenfor systemet.

En illustrasjon av forskjellen mellom bulk-MFA og SFA er vist i Fig 1, der vi kan se at benevnelser (terminologi) for strømmer er lik mellom bulk-MFA og SFA, men også at det er forskjeller i detaljer som gjelder innenfor systemet.



Figur 3: Sammenligning mellom bulk-MFA og SFA, modifisert fra [2]

Siden bulk-MFA fokuserer mer på effekter på systemnivå er metoden prinsipielt egnet for myndigheter på nasjonalt eller regionalt nivå, men både bulk-MFA og SFA brukes for å informere strategier og tiltak i industrien og i politikk. Anvendelser for MFA kan være:

Tabell 1: Eksempler på anvendelser for MFA

Bulk-MFA	• Forstå materialstrømmer, råvareuttak, import og akkumulering av material i samfunnet, for å si noe om ressursavhengighet og ressursutnyttelse • Grunnlag for fysiske makro-indikatorer som sammen med økonomiske makroindikatorer som BNP kan si noe om tiltakseffekter og utvikling av ressurseffektivitet over tid, for eksempel materialbruk per person (materialbruk/person) eller per verdiskapning (materialbruk/BNP)
SFA	• Identifisere avsetning for strømmer av særskilt betydning, som viktige råvarer eller stoffer som er potensielt giftige, om de ender som utslipp til luft, vann eller jord, som avfall eller gjenvinnes sammen med andre materialer • Identifisere hvordan slike særdeles viktige strømmer kommer inn i systemet, om det er gjennom innenlands utvinning eller produksjon, import alene eller i produkter • Sammenligne hvordan ulike tiltak vil påvirke bestemte mål for ressurs-effektivitet eller strømmer, til politiske eller kommersielle beslutninger • Utarbeide scenarioer for fremtidige strømmer eller lager av stoffer, for å se hvordan strømmer kan utvikle seg over tid, for eksempel at nye avfallsstrømmer oppstår eller at behov for visse materialer avtar over tid

PROSEDYRE FOR MFA

De følgende stegene brukes i MFA. Trinnene er de samme for bulk-MFA og SFA, med noen forskjeller som følger av større fokus på prosessene internt i systemet i SFA. De neste underkapitlene går gjennom trinnene i MFA.

Trinn 1: Problem og systemdefinisjon: rom, tid og omfang

Trinn 2: Modellering: regnskap, statisk modellering, dynamisk modellering

Trinn 3: Tolkning av resultater

Trinn 1: Problemdefinisjon og systemdefinisjon

Som andre analyser er det nødvendig å definere formål med en MFA og dermed hvilke spørsmål analysen er ment å svare. Problem- og systemdefinisjon henger naturlig sammen og er forbundet med systemaspekter som:

- romlig (fysisk) avgrensning, egenskaper og definisjon av systemet, om det gjelder en by, produksjonslokale eller produksjonsområde, eller land.
- tidsmessig avgrensning, hvilken periode som undersøkes. Siden statistikk og regnskap som oftest lages på grunnlag av kalenderår er det vanlig å bruke dette som avgrensning, men det kan også være kortere eller lengre perioder, eller analysen kan undersøke utvikling over flere år.
- omfang, det vil si hvilke strømmer som skal undersøkes. I en bulk-MFA vil det være avgrensning av strømmer, hvilke materialstrømmer en ønsker å se på. I en SFA kan omfang avgrenses til material, strømmer eller verdikjeder, som for eksempel aluminium i bilproduksjon, eller trevirke til bygg.

Terminologi for massestrømmer

MFA gir en metode og terminologi for å beskrive massestrømmer. En oversikt over terminologi for strømmer i MFA er listet under i Tabell 1, delt mellom inn- og utstrømmer. Vi holder oss for enkelthets skyld til engelske termer og forkortelser, og disse brukes både i bulk-MFA og SFA. De ulike strømmene er forklart i tabellen, med følgende sammenhenger i beregning:

Knyttet til innstrømmer (input)

Direct material input (DMI)	= Domestic extraction + Import
Total material input (TMI)	= DMI + Unused domestic extraction
Total material requirements (TMR)	= TMI + Indirect flows associated to imports

Knyttet til utstrømmer (output)

Domestic processed outputs to nature (DPO)	= Emissions and wastes + Dissipative use of products and losses
Total domestic output to nature (TDO)	= DPO + Disposal of unused domestic extraction
Total material output (TMO)	= TDO + Exports

I tillegg er det to strømmer som ikke inngår i TMO, altså som ikke går ut av systemet:

Net addition to stock

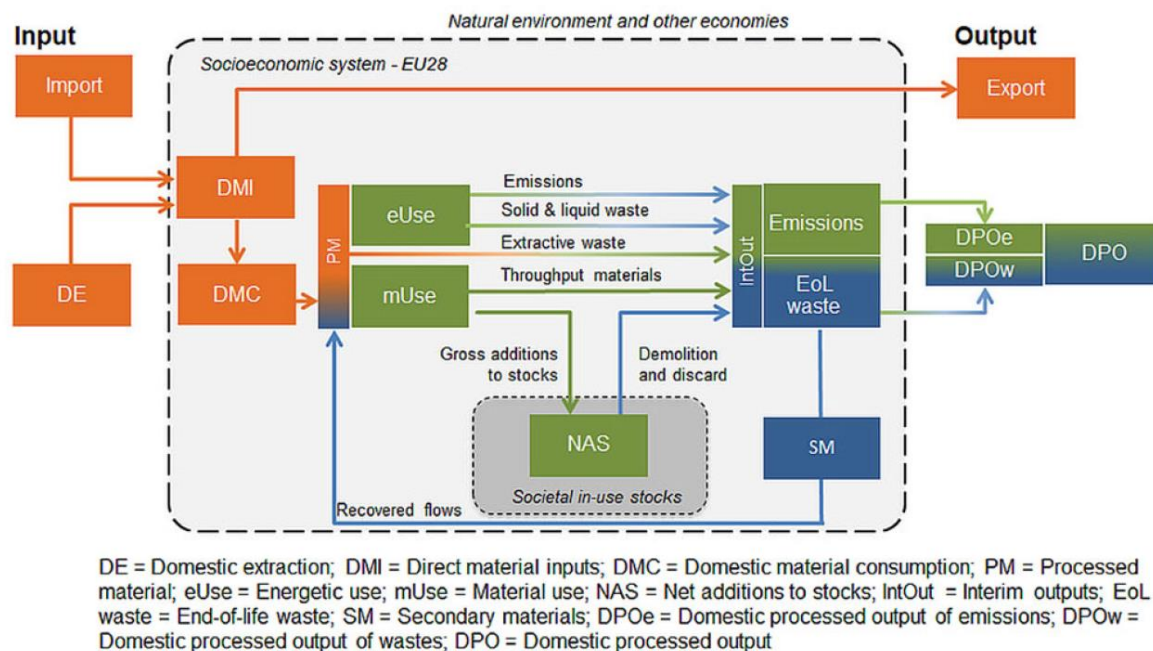
Indirect flows associated to exports

Tabell 2: Definisjon av inn- og utstrømmer i MFA, basert på [3].

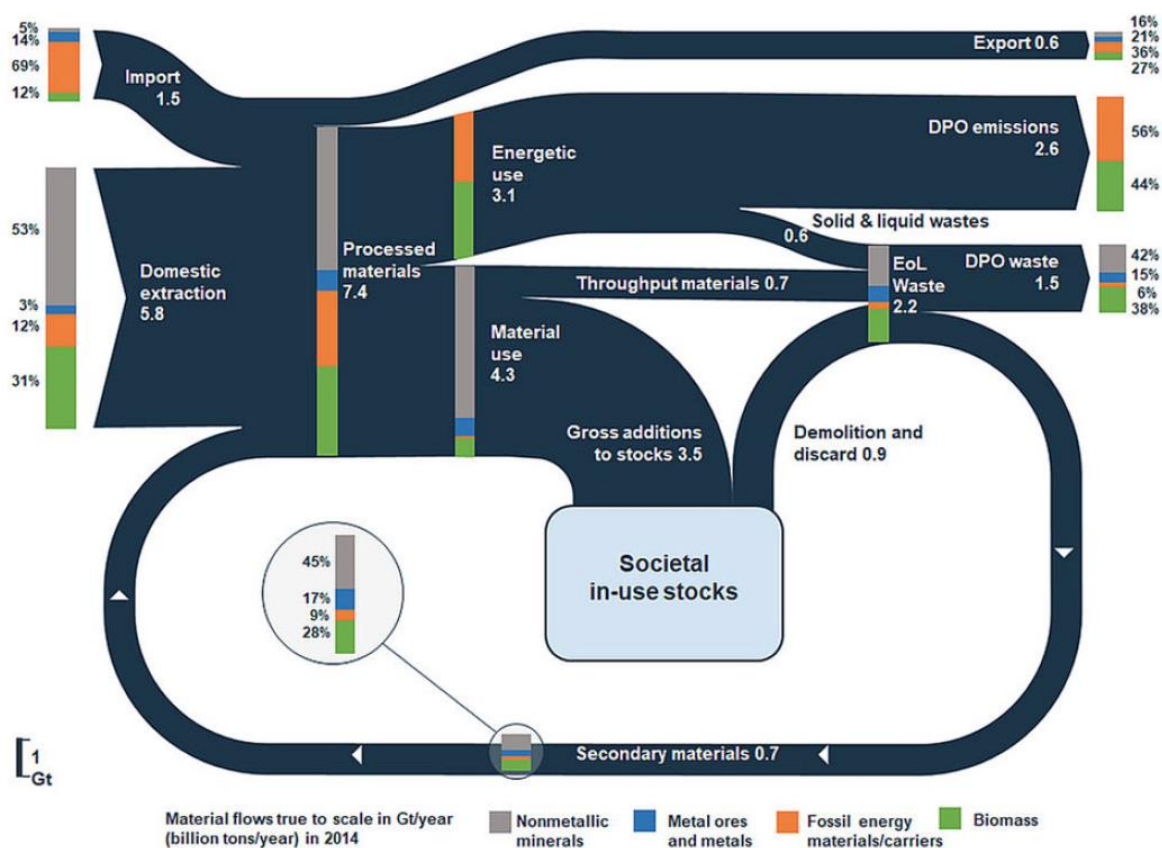
INNSTRØMMER	UTSTRØMMER
Domestic extraction råvareutvinning som skjer innenfor systemet, for eksempel innenlands. I bulk-MFAS kan det være drivstoff (kull, olje, gass), mineraler (malm, sand, etc), eller biomasse (tømmer, korn, osv)	Emissions and waste Avfallsstrømmer som dekker utslipp til luft, vann og jord, samt avfall til deponi
Import + innføring av materialer fra utsiden av systemet, for eksempel fra utlandet.	+ Dissipative use of products and losses utstrømmer som er knyttet til bruk av materialer og produkter, for eksempel kunstgjødsel og gjødsel, såkorn, korrosjon, eller slitasje
= Direct material input (DMI)	= Domestic processed output to nature (DPO)
+ Unused domestic extraction (hidden flows) Ubenyttet internt utvinnede materialstrømmer, for eksempel fra bergverk eller oljeutvinning, grener og topper fra skogbruksuttak, eller overskuddsmasser fra byggeprosjekt.	+ Disposal of unused domestic extraction Avhending av ubenyttede strømmer, altså de som er nevnt venstre kolonne.
= Total material input (TMI)	= Total domestic output to nature (TDO)
+ Indirect flows associated to imports Ubenyttet utvunnet materialstrømmer knyttet til fremstilling av det som importeres, både råmaterialer og skjulte strømmer.	+ Exports Strøm ut av systemet, for eksempel gjennom eksport, av råvarer, halvfabrikata, produkter, emballasje til eksport, avfallseksport
= Total material requirements (TMR)	= Total material output (TMO)
	Net additions to stock (NAS) Tilføring til stående masse (stock), for eksempel infrastruktur og bygninger, maskiner og andre lengelevende produkter Indirect flows associated to exports , altså interne og ubenyttede materialstrømmer forbundet knyttet til fremstilling av eksport, tilsvarende <i>Indirect flows associated to imports</i> men med hensyn på egen eksport.

Eksempel: bulkstrømmer i EU

Mål om en sirkulær økonomi og behov for informasjon og indikatorer for å beskrive og måle fremgang i retning av dette driver i dag utvikling av rammeverket for MFA. Et eksempel på illustrasjon av termene for MFA er vist i Figur 2, med det formål å definere indikatorer og undersøke utviklingen av sirkulær økonomi i EU. Resultatet fra denne studien er vist i Figur 3. Dette er en bulk-MFA, det vil si at det er fokus på strømmer inn og ut fra systemet (EU) og mindre på hva som skjer internt. For eksempel, fossile energibærere er regnskapsført inn i systemet og utgjør en relativt stor del av total materialbruk. Klimagasser fra forbrenningen går ut som prosessutslipp (DPO) og er en stor del av samlede prosessutslipp. Tilsvarende for metaller og mineraler (nonmetallic minerals), der vi ser at mye av innstrømmen ender som vekst i materiallager (net additon to stock).



Figur 4: Materialstrømmer i EU28 for 2014. Kilde: [4].



Figur 5: Materialstrømmer i EU28 for 2014. Kilde: [4].

Formålet med MFA er normalt å se på strømmer som forårsakes av menneskelig aktivitet. Det finnes selvfølgelig vesentlige strømmer også i naturen, men vi beskriver her MFA som en metode for å undersøke strømmer i økonomien eller mellom vårt teknologiske samfunn og naturen. Viktige strømmer mellom oss som samfunn og naturen er uttak av vann som drikkevann eller prosessvann,

og oksygen. Uttak av vann er nesten uten unntak den største materialstrømmer i en bulk-MFA, ofte mye større enn andre strømmer, og blir også derfor mange ganger også utelatt i bulk-MFA. Oksygen fra atmosfæren er viktig for vår egen respirasjon og i dyrehold. Oksygen til respirasjon utelates vanligvis i MFA, under antagelsen om at det balanseres gjennom fotosyntese. Oksygen til forbrenning og kjemiske prosesser i industri og energiproduksjon inkluderes derimot, og tilsvarer omtrent 20% av materialstrømmen i en industriell økonomi. I eksempelet som vises i Figur 2 og 3 ser vi at de har utelatt både oksygen og vann selv om store materialstrømmer som mat, biomasse og fossile energibærere er forbundet med prosesser som medfører strømmer av disse.

Trinn 2: Modellering

Modelleringen i MFA kan ta ulike former med hensyn på detaljeringsgrad og vurdering av tid og dynamikk. Siden man ikke betrakter de interne prosessene i systemet i en bulk-MFA tar den gjerne form som en generell regnskapsføring basert på gitt periode. En SFA inkluderer enkelte prosesser og strømmer og der dermed tilpasset både variabler og funksjoner, og utvikling i disse over tid.

Vi kan dele SFA i tre ulike former:

1. **Regnskapsføring**, som i en bulk-MFA, der man bokfører strømmer og beholdning (stock) for ett år eller en serie av år
2. **Statisk modellering**, der massebalanser for enkeltprosesser settes sammen til et system av ligninger for å beregne ukjente variabler. Systemet løses med matriseoperasjon som et sett av lineære ligninger og vi kan beregne effektiviteter for enkeltprosesser og for systemet samlet.
3. **Dynamisk modellering**, med bruk av koeffisienter og ligninger som i statisk modellering men med koeffisienter som funksjoner av tid slik at vi kan undersøke endringer i forbruk og produksjonsteknologi

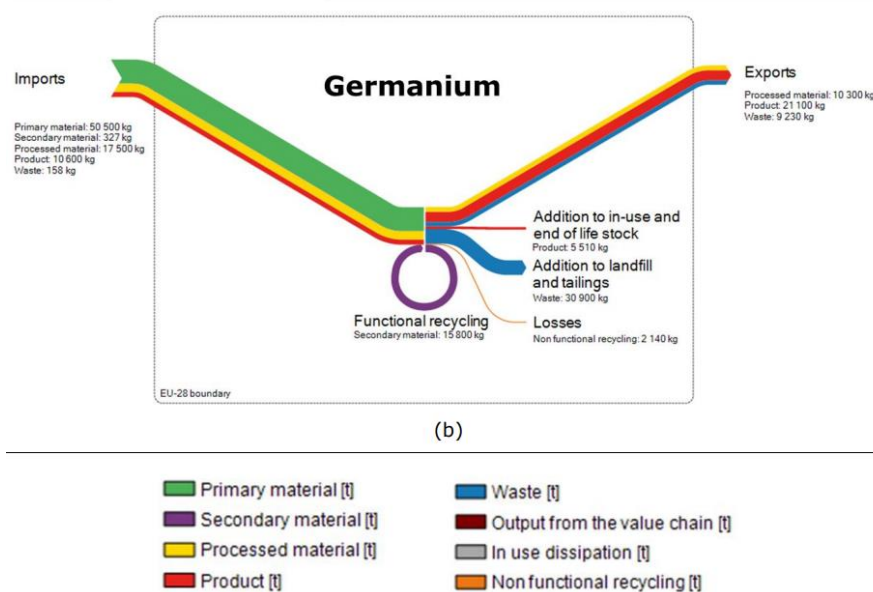
Regnskapsføring (accounting MFA)

En MFA kan gjennomføres for å bedre forstå hva som er dagens situasjon med hensyn på strømmene for et visst material eller stoff, for eksempel Germanium. Germanium (Ge) er en halvleder (semi-conductor) og brukes i mange høyverdianvendelser, blant annet optikk, elektronikk, IT, og som katalysator. Mesteparten av global produksjon er i Kina. EU har definert Ge som et kritisk råmateriale for sin industri. En SFA kan gjennomføres for å undersøke hvor avhengig EU er av Ge i import, hvilke sektorer eller anvendelser som er avhengige av Ge, og hvor produktene som inneholder Ge blir av etter bruk eller produksjon. Det er ikke et spesielt giftig stoff, så det er ikke et mål å redusere deponering eller utslipp ut fra et helseperspektiv, men det er relevant å skjønne bedre hva som er dagens situasjon med hensyn på bruk Ge og muligheter for å øke ressurseffektivitet i systemet for eksempel gjennom gjenvinning. Resultatet fra en SFA for Ge i Europa er vist under i Figur 4, basert på regnskapsføring.

Strømmene som er vist i figuren viser tydelig at EU er avhengig av import av Ge i form av Ge som primært material, som prosessert material og som produkter. Omtrent halvparten sendes ut av EU og da mest som produkter. Nesten halvparten ender i deponi ved håndtering av avfall, mens en mindre andel blir resirkulert og brukes om igjen som Ge – altså med funksjonell gjenvinning.

For å gjennomføre en slik SFA må man definere systemgrenser, som beskrevet over, og hvilke produkter og halvprodukter som inneholder Ge, og hvor mye det er snakk om i hver produktstrøm. Man må tegne et flytskjema og fastsette egenskaper for strømmer som inneholder Ge. Et slikt

materialregnskap kan gi mye informasjon om tilstand, og hvis gjennomført for flere år også si noe om utvikling over tid.



Figur 6: Germanium SFA for EU. Kilde: [5].

Det eksempelet vi tok opp for EU i Figur 5 undersøker bulk-materialstrømmer for 2010, 2012 og 2014 for å se om det var en utvikling mot en sirkulær økonomi. Det blir da et spørsmål hva som er hensiktsmessige indikatorer for ressursbruk. Eksempler kan være:

- **Direkte materialbruk** (Direct material consumption, DMC), totalt (Gt) eller per person (Gt/cap)
- **Resirkulert materialbruk** (secondary materials, SM), totalt (Gt) eller per person (Gt/cap)
- **Prosessert material** (PM, processed materials), det vil si sum av direkte og resirkulert material, totalt (Gt) eller per person (Gt/cap)
- **Andel resirkulert**, det vil andel av resirkulert material i samlet prosessert material (%)
- **Innsamlingsgrad**, (eller sorteringsgrad) det vil si andel av material etter bruk som går til sortering med tanke på resirkulering (%).
- **Andel resirkulering**, det vil si andel av material etter bruk som faktisk går til resirkulering (%)

MFA gir en metode for å definere prestasjonsindikatorer for ressurseffektivitet over tid. Resultatene for EU er gjengitt i Tabell 3. De viser en begrenset utvikling fra 2010 til 2014, med noe reduksjon i direkte materialforbruk (DMC), bruk av resirkulert material og dermed også samlet innstrøm av prosessert materiale (PM).

	2010	2012	2014
DMC ^a (Gt)	7.0	6.8	6.7
Secondary materials ^b (Gt)	0.72	0.73	0.71
PM (Gt)	7.7	7.5	7.4
ISCr = Secondary materials/PM (%)	9.3%	9.7%	9.6%
DMC biomass/DMC (%)	23.2%	24.4%	27.2%

^aData source for 2010 and 2012: Eurostat 2017c.

^bData source for 2010 and 2012: Eurostat 2017b.

Gt = gigatons.

Tabell 3: Utvikling i materialregnskap for EU28 fra 2010 til 2014. Kilde: [4].

Statisk modellering (static MFA)

Gitt at man har tilstrekkelig empiri og tallgrunnlag for beregninger på de enkelte delene av et system kan vi sette opp en numerisk modell for MFA. En slik modell består av ligner for materialbalanse for de enkelte prosessene og systemet samlet. Ligningene kan organiseres i matriser og løses for en gitt statisk tilstand (det vil si *stasjonær* tilstand).

Som navnet tilsier, så beskriver statisk modellering en tilstand med konstante faktorer. Hvis en slik modell skal være gyldig over tid er det avhengig av at de enkelte faktorer faktisk ikke endrer seg stort. En *stasjonær tilstand* betyr at inn og utstrømmer balanserer og det ikke er akkumulering i systemet. Vi er interessert i å forstå og modellere strømmer, men med stasjonær tilstand betyr det lagerbeholdningen er stabil. Vi kan i statisk modellering også ha en situasjon med jevn tilstrømning til lager, altså en endring i lagerbeholdning som kan beskrives med konstante faktorer.

En MFA-modell involverer bruk av koeffisienter som beskriver flyt av materialer gjennom de enkelte prosessene. La oss se på en enkelt prosess, med tre innstrømmer og tre utstrømmer. Det kan for eksempel være en avfallssorteringsprosess, som mottar blandet avfall fra tre ulike kilder (kommune A, B og C) og separerer disse i tre ulike fraksjoner: plast, metaller, og restfraksjon. Vi kan definere tre ulike koeffisienter for en slik prosess:

Separasjonskoeffisient (engelsk: transfer coefficient), det vil si hvor mye én gitt utstrøm utgjør av samlet stoffstrøm, for eksempel hvor mye av plast inn som ender i plastfraksjonen ut – hvor effektivt prosessen separerer stoffstrømmer.

Allokeringskoeffisient (engelsk: allocation coefficient), det vil si hvor mye av stoffstrømmen som kan tilskrives én bestemt innstrøm, for eksempel hvor mye av alt avfallet kommer fra kommune A – hvor mye av stoffstrøm som kommer fra én bestemt kilde.

Seleksjonskoeffisient (engelsk: selective coefficient), hvor mye det vil si hvor mye av metaller i avfallet fra kommune B som blir sortert som metallavfall – hvor selektiv prosessen er.

En illustrasjon og matematisk definisjon for koeffisientene er gitt i Figur 5. Dette er koeffisienter for en enkelt prosess og kan beskrive produksjonsprosesser, bruk eller avfallsprosesser. En MFA-modell består av flere slike prosesser koblet sammen og kan dermed si mye om hvordan endringer i én prosess. Et eksempel er separasjonskoeffisienten, som sier noe om hvor effektivt prosessen sorterer ut verdifulle materialer som plast og metall. Ny sorteringsteknologi som mer effektivt skiller fraksjonene vil påvirke hvordan strøm av plast går gjennom sorteringsprosessen, og slik også redusere behov for produksjon av ny plast, altså endre strømmene også andre steder i systemet. Hvis vi går tilbake til eksempelet med Germanium, hva vil det bety for samlet behov for Ge med visse prosessforbedringer, la oss si at man kan redusere Ge bruk i bestemte produkter som IT eller solceller?

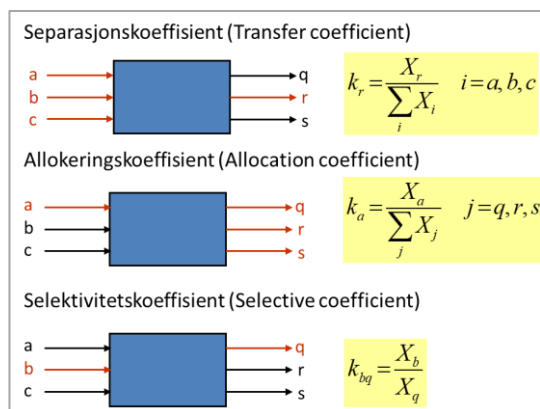


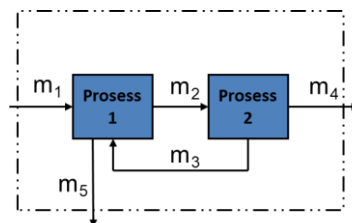
Figure 1: Koeffisienter i MFA

Beregningsmetode – fra varestrømmer til stoffstrømmer

La oss se på et enkelt system med to prosesser, Prosess 1 og Prosess 2. Disse er forbundet med hverandre og gjennom import og eksport med varestrømmer, og samlet har vi følgende strømmer:

Varestrømmer (m_i)

- m_1 varestrøm utenfra inn i P1 (import)
- m_2 varestrøm fra P1 til P2
- m_3 varestrøm fra P2 til P1 («resirkulering»)
- m_4 varestrøm fra P2 og ut (eksport)
- m_5 varestrøm fra P1 og ut (eksport)



Vi er interessert i å sette opp en stoffstrømsanalyse for et stoff i varene, la oss si aluminium. Innhold av aluminium er forskjellig i de ulike varetypene, og kan defineres som følger, der X_1 er stoffstrøm (kg al/år) av aluminium i strøm m_1 (kg/år). Massestrøm av aluminium kan beregnes som produktet av konsentrasjon c_1 og varestrøm m_1 (kg al/kg):

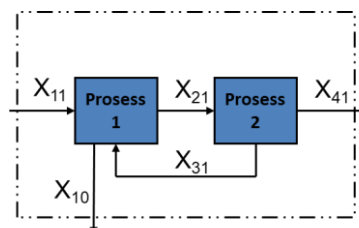
$$X_1 = m_1 \cdot c_1$$

Lign. 1

For å lettere se hvor og hvorfra strømmer bruker innfører vi nummerering slik at X_{12} er strøm fra prosess 1 til prosess 2. Benevnelsen 0 angir strøm ut og inn fra systemet. Da får vi følgende strømmer:

Stoffstrømmer (X_i)

- X_{01} er aluminium utenfra (0) til P1 (import)
- X_{12} er aluminium fra P1 til P2
- X_{21} er aluminium fra P2 til P1 («resirkulering»)
- X_{20} er aluminium fra P2 og ut (eksport)
- X_{10} er aluminium fra P1 og ut (eksport)



Vi kan nå si at ved kjent varestrøm (m_i) og konsentrasjon (c_i) kan vi beregne stoffstrømmer, X_i , for alle strømmene. Det kan også settes opp som matriser for å beregne stoffstrømmer som et produkt av varestrømmer og konsentrasjoner, der

- vektorer m_i angir varestrømmer til prosess i
- matrisen C inneholder konsentrasjoner c_{ij} , for varestrømmen til prosess i fra prosess j
- matrisen X inneholder stoffstrømmer x_{ij} fra prosess i til prosess j :

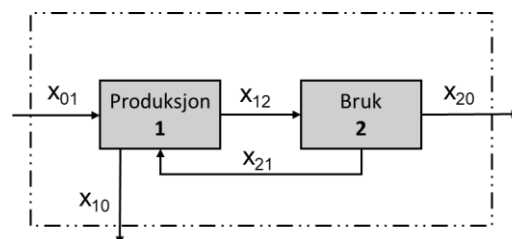
$$\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ \vdots \\ m_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{k1} & \cdots & c_{nk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k1} & \cdots & x_{nk} \end{bmatrix}$$

Lign. 2

Beregningsmetode – ligninger og matriser

Hvis vi nå bare forholder oss til stoffstrømmer, og det samme systemet som tidligere med to prosesser, samt import utenfra og eksport. Vi kan tenke oss prosessene beskriver produksjon (prosess 1) og bruk (prosess 2):

x_{01}	Import av råvare til produksjon
x_{10}	Produksjon til bruk
x_{10}	Produksjonsavfall, går her ut av systemet
x_{21}	Avfall fra bruk, som går tilbake til produksjon
x_{20}	Avfall fra bruk, går her ut av systemet



Vi starter med å sette **balanseligninger**, som følger av at prosessene hver for seg skal ha massebalanse slik at $inn = ut$. Vi har to prosesser og kan sette opp:

Prosess	Balanseligning
Produksjon (prosess 1), at inn = ut	$x_{01} + x_{21} = x_{10} + x_{12}$
Bruk (prosess 2), at inn = ut	$x_{12} = x_{20} + x_{21}$

Vi er også gitt noen forutsetninger om systemet som vi kan bruke til å definere **modell-ligninger**:

Forutsetning	Modell-ligning
10% av produksjonen ender som avfall, det vil si at 10 % av materialstrømmen inn i prosess 1 ender som avfall x_{10}	$x_{10} = 0,1(x_{01} + x_{21})$
årlig produksjon er 1000 tonn	$x_{12} = 1000$
50% av produktene går til resirkulering etter bruk	$x_{21} = 0,5x_{12}$

Siden vi er gitt at det er et stasjonært system kan vi i dette tilfellet også definere en balanseligning for hele systemet og faktisk ha 6 ligninger:

For hele systemet, at inn = ut $x_{01} = x_{10} + x_{20}$

Vi holder oss nå til de første fem ligningene, som gir oss et system med 5 ukjente (x_{ij}) og 5 ligninger. Dette kan løses gjennom vanlig algebra ved å løse ut og erstatte for de enkelte ligningene. En enklere måte å løse det på er å organisere ligningene som en matrise og løse med matrisealgebra.

Hvis vi setter opp de ulike ligningene kan vi reorganisere de slik at de ukjente står til venstre og konstanter til høyre:

No.	Opprinnelig ligning	->	Reorganisert ligning	
1	$x_{01} + x_{21} = x_{10} + x_{12}$		$x_{01} + x_{21} - x_{10} - x_{12}$	= 0
2	$x_{12} = x_{20} + x_{21}$		$x_{12} - x_{20} - x_{21}$	= 0
3	$x_{10} = 0,1(x_{01} + x_{21})$		$x_{10} - 0,1x_{01} - 0,1x_{21}$	= 0
4	$x_{12} = 1000$		x_{12}	= 1000
5	$x_{21} = 0,5x_{12}$		$x_{21} - 0,5x_{12}$	= 0

De reorganiserte ligningene til høyre kan vi gjøre om til en matrise ved å bruke koeffisientene:

			Matrise					
No.	Opprinnelig ligning	->	x_{01}	x_{20}	x_{10}	x_{12}	x_{21}	
1	$x_{01} + x_{21} = x_{10} + x_{12}$		1	0	-1	-1	1	= 0
2	$x_{12} = x_{20} + x_{21}$		0	-1	0	1	-1	= 0
3	$x_{10} = 0,1(x_{01} + x_{21})$		-0,1	0	1	0	-0,1	= 0
4	$x_{12} = 1000$		0	0	0	1	0	= 1000
5	$x_{21} = 0,5x_{12}$		0	0	0	-0,5	1	= 0

Dette kan skrives som en matriseberegning, der koeffisientene er gitt i matrisen **A**, de ukjente i vektor **x**, og konstanter i vektor **y**:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -0,1 & 0 & 1 & 0 & -0,1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{20} \\ x_{10} \\ x_{12} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1000 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{Lign. 3}$$

Dette kan skrives som **Ax = y** og vi kan løse **x** ved bruk av matriseinversjon for koeffisientmatrisen **A**:

$$[A][x] = [y] \rightarrow [x] = [A]^{-1}[y] \quad \text{Lign. 4}$$

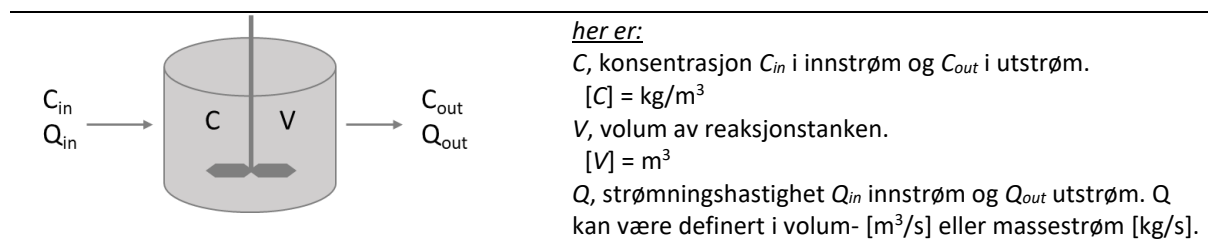
Ligning 3 og 4 kan brukes i statisk modellering for å undersøke hva som skjer i systemet som følge av endring i en eller flere enkelte prosesser. En modell med matriseberegning er enkel å sette opp og gir raskt svar på systemrespons fra utvikling i for eksempel innsamlingsgrad og resirkuleringsgrad.

Dynamisk modellering (dynamic MFA)

Teknologi, praksis i bedrifter og våre forbruksvaner er i stadig endring, ofte også med stor grad av dynamikk. Hvis innstrøm er større en utstrøm vil det over tid gi akkumulering i systemet. Ved store endringer i forutsetningene, det vil si i modell-ligningene i MFA, kan vi ikke modellere strømmer og lager med statiske koeffisienter siden det er et dynamisk system i en ikke-stasjonær tilstand. De fleste produkter, og dermed også material, har en begrenset varighet, og vil på et tidspunkt ende som en avfallsstrøm. Lagerdynamikk er viktig hvis levetiden til produktet er lenger enn analyseperioden, for eksempel i en MFA for en kjøretøyflåte over fem år. De fleste kjøretøy varer lenger enn fem år slik at nye solgte kjøretøy vil gå til lager i systemet, og avfallsstrømmen ut av gamle kjøretøy vil i hovedsak bestå av kjøretøy som allerede fantes i flåten ved starten av analyseperioden.

I forenklete analyser kan inn- og utstrømmer gjerne antas som uavhengig av tid men menneskedrevne lager kjennetegnes av raske endringer i lager, som avfallsdeponi, materialer i bygde urbane miljø, plastmaterialer, husholdningselektronikk og næringsstoffer i landbruksjord. I løpet av ganske få år har disse gjennomgått store endringer.

Vi må for mange system ta hensyn til omsetning og vekst i lager. Vi kan illustrere massebalanse for et slikt system med en kjemisk reaksjon i en tank, som vist under.



Masse kan regnes fra volum og konsentrasjon, $m_i = C_i V_i$. Vi bruker her at Q_{in} er hastighet for volumstrøm inn, med enhet m^3/s . Massebalanser er gitt som følger:

$$Q_{in} C_{in} = Q_{out} C_{out} + \frac{d(CV)}{dt} + rV \quad \text{Lign. 5}$$

der C og V angir konsentrasjon og volum for reaktoren, og r er reaksjonshastighet for nedbrytning i reaktoren. Massebalansen tilsier at $\text{inn} = \text{ut}$. I dette systemet er det én innstrøm (Q_{in}), og tre utstrømmer gjennom fysisk strøm ut (Q_{out}), akkumulering i lager (ΔC), og omdanning (rV).

De ulike leddene i Lign. 5 kan også skrives som strømningsrater med enhet kg/s:

$$\dot{m}_{in} = \dot{m}_{out} + \dot{m}_{stock} + \dot{m}_{reaksjon} \quad \text{Lign. 6}$$

der $\dot{m}$ er strømningsrater (strømningshastigheter) for henholdsvis

$\dot{m}_{in}$	strømningsrate for m_{in}
$\dot{m}_{out}$	strømningsrate for m_{out}
$\dot{m}_{stock}$	strømningsrate for lager, det vil si hastighet for endring i lager
$\dot{m}_{reaksjon}$	strømningsrate for tap gjennom nedbrytning, regnet fra reaksjonshastighet

Gitt konstant volum kan vi skrive akkumuleringen som:

$$\dot{m}_{stock} = \frac{d(CV)}{dt} = V \frac{dC}{dt} \quad \text{Lign. 7}$$

Tap ved nedbrytning er en funksjon av reaksjonshastighet r :

$$\dot{m}_{reaksjon} = rV \quad \text{Lign. 8}$$

Reaksjonshastighet, uavhengig om det er nedbrytning eller tilvekst, beskrives ofte som en nulte-, første- eller andreordens reaksjon. Forenklede uttrykk for disse er vist under i Tabell 4 der k er *reaksjonskoeffisienten*.

Tabell 4: Generelle uttrykk for reaksjonshastigheter ved ulike reaksjonsorden. Merk at reaksjonshastighetene er positive, siden vi her definerer positiv reaksjonsrate (r) som en utstrøm.

Orden	Reaksjonshastighet	Dimensjoner for k
Nulteordens reaksjon	$r_0 = k_0$	$\left[\frac{kg}{m^3 \cdot s} \right]$
Førsteordens reaksjon	$r_1 = k_1 C$	$\left[\frac{1}{s} \right]$
Andreordens reaksjon	$r_2 = 2k_2 C^2$	$\left[\frac{m^3}{kg \cdot s} \right]$

Vi går tilbake til Lign. 5, som kan skrives som:

$$QC_{in} = QC_{out} + V \frac{dC}{dt} + rV \quad \text{Lign. 9}$$

Ved konstant volum i en perfekt blandet tank har vi at $C_{out} = C$, og $Q_{in} = Q_{out} = Q$, og vi kan gjøre følgende forenkling:

$$QC_{in} = QC + V \left(\frac{dC}{dt} + r \right) \quad \text{Lign. 10}$$

Ved konstant volum, og dermed $Q_{in} = Q_{out}$, kan vi også definere en *midlere oppholdstid for volumet*, $\theta = \frac{V}{Q}$, med enhet [s]. Ved å løse for endring i konsentrasjon og erstatte $\theta = \frac{V}{Q}$ får vi følgende:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{1}{\theta} (C_{in} - C) - r \quad \text{Lign. 11}$$

Vi kan sette opp to ulike typiske løsninger for et slikt MFA-system:

1. Stasjonær tilstand

Ved stasjonær tilstand er $\frac{dC}{dt} = 0$ og Lign. 11 gir konsentrasjonen C som:

$$C = C_{in} - r\theta \quad \text{Lign. 12}$$

Generelle løsninger ved erstatning av reaksjonshastighet er listet i Tabell 5 under.

Tabell 5: Generelle løsninger for konsentrasjon C ved ulike reaksjonsorden, der k angir reaksjonskoeffisient og $\theta = \frac{V}{Q}$ er oppholdstid. Reaksjonshastigheter er hentet fra Tabell 4.

Orden	Løsning
Nulteordens reaksjon	$C = C_{in} - k_0\theta$
Førsteordens reaksjon	$C = \frac{C_{in}}{1+k_1\theta}$
Andreordens reaksjon	$C = \frac{(8k_2\theta C_{in}+1)^{1/2}-1}{4k_2\theta}$

2. Vekst i lager over tid

Vi kan gå tilbake til Lign. 5, der vi erstatter $C = mV$ og legger til grunn førsteordens reaksjon slik at $r = -k_1C$. Massebalansen blir:

$$\dot{m}_{in} = \dot{m}_{out} + \frac{dm}{dt} - k_1m \quad \text{Lign. 13}$$

Ved å løse for endringsraten i lager, $\dot{m}_{stock} = \frac{dm}{dt}$, får vi at:

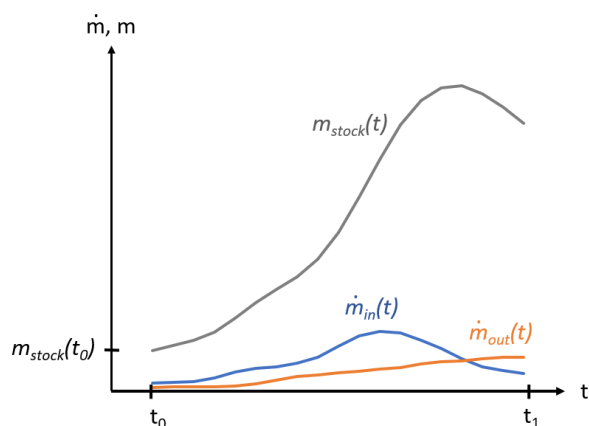
$$\frac{dm}{dt} = m_{in} - m_{out} - k_1m \quad \text{Lign. 14}$$

Endringsrate i lager er differansen mellom innstrømsrate og utstrømsrate. De ulike ratene kan variere over tid og vi bestemmer lagervekst over en periode ved å integrere ratene på tid. Vi kan da beregne endring i lagerbeholdning som funksjon av inn og utstrømmer:

$$\Delta m_{t_0 \rightarrow t_1} = \int_{t_0}^{t_1} (m_{in} - m_{out} - k_1m) dt \quad \text{Lign. 15}$$

Et eksempel for en slik utvikling er vist i Figur 7 der m_{stock} er lagerbeholdning i masse (kg) med $m_{stock}(t_0)$ som lager ved $t = t_0$. Vi benevner massestrømmene $\dot{m}_{in}(t)$ som innstrømsrate og $\dot{m}_{out}(t)$ som utstrømsrate, begge gitt i enheter [kg/s]. Utvikling i lager som funksjon av tid er da:

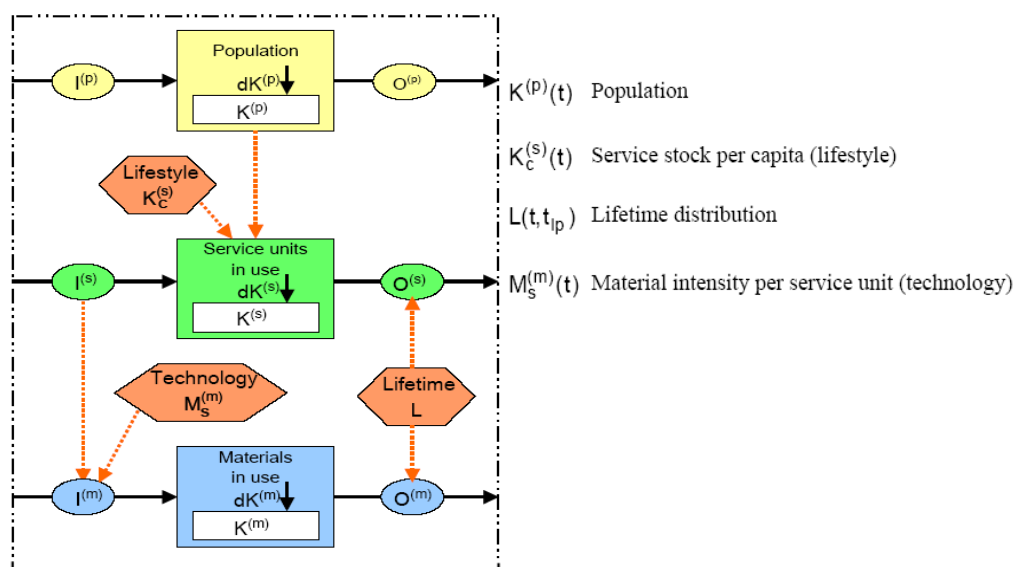
$$m_{stock}(t) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{m}_{in}(t) dt - \int_{t_0}^{t_1} \dot{m}_{out}(t) dt + m_{stock}(t_0) \quad \text{Lign. 16}$$



Figur 7: Dynamisk utvikling i lager m_{stock} som funksjon av m_{in} og m_{out} . Tegnet om fra Brunner, og Rechberger (2004).

Eksempel på dynamisk modellering

Materiallager og materialstrømmer i bygg er et eksempel der dynamisk modellering er relevant, for eksempel for norsk stående bygningsmasse til boliger. Boligmassens sammensetning og størrelse endrer seg over tid gjennom nybygg og demolering av stående bygningsmasse, med endringer i demografi og sammensetning av husholdninger som viktige drivere. Andel eneboende, familiestørrelse, økonomisk velstand og dermed stadig større boliger og bygningsteknologi er faktorer i endring. Bygninger er varige produkter, slik at en analyse som skal se på endring må ha et langt tidsperspektiv både fremover og bakover. En slik modell kan inneholde flere lag av data som hver for seg påvirker materialstrøm og lagring i bygg. Figur 8 viser strukturen i modellen, med tre ulike lag av data koblet sammen i en dynamisk MFA-modell for material i stående bygningsmasse.



Figur 8: Modellstruktur for dynamisk modellering av bygningsmaterialer i stående boligmassen

Lag i modellen

Population,
populasjonsdynamikk
(folketall)

Service units in use,
boligmassens
sammensetning
(boligtyper,
egenskaper)

Materials in use,
materialforbruk
(materialbruk per
boligtype)

Modellen beskriver et lager (stock) av mennesker med en årlig endring gjennom fødsler, innvandring, emigrasjon og dødsfall. Utvikling fremover kan fremskrives gjennom forventninger for

de ulike kildene til vekst og reduksjon. Vi beregner folketall for hvert år fremover og har statistikk for å beskrive de tidligere år.

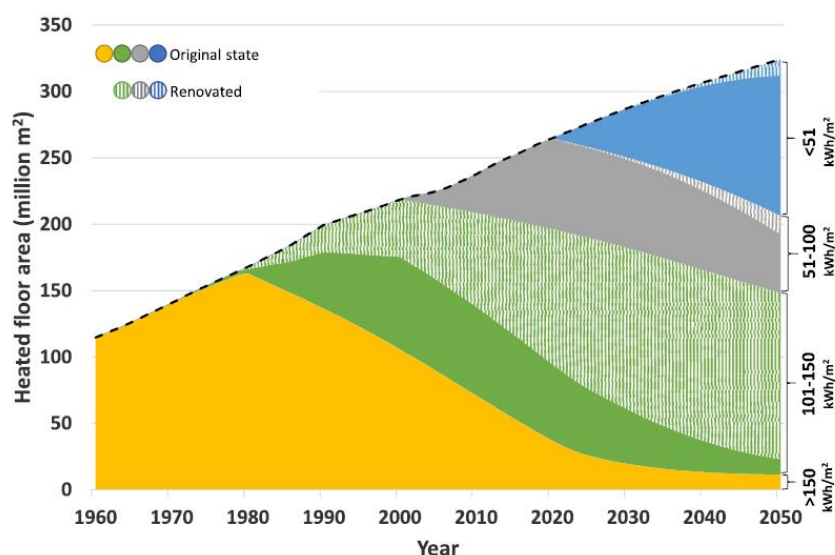
Boligmassens sammensetning er dynamisk avhengig av endringer i livsstilparametere og folketall. Livsstil er for eksempel husholdningssammensetning, som antall personer per husholdning og boligstørrelse. Boligmassen endres over tid gjennom nybygg (som er innstrøm av nye boliger) og demolering (utstrøm ved riving av gamle bygg).

Materialbruk i boliger er også dynamisk. Innstrøm av materialer til stående boligmassen avhenger av byggt teknologi (bruk av materialer per m^2 nybygg i ulike boligtyper) og hvilke boligtyper som bygges. Både byggt teknologi og sammensetningen av nybygg mellom eneboliger, rekkehus og boligblokker endres over tid. Boliger som rives hvert år representerer en utstrøm fra stående boligmasse. Inn- og utstrømmer er også forbundet med renovering og vedlikehold, der levetidsbetraktninger er relevant både for hvor lenge boliger står før de rives, og for materialstrømmene til oppgradering og vedlikehold. Enkelte materialer og boliger forventes å ha kortere levetid men også dette kan endre seg over tid. Det er vesentlige endringer i hvilke materialer som brukes til ulike deler av bygg, som vinduer, tak og vegger. Man kan beskrive funksjoner for disse faktorene, hvordan de har endret seg til nå, og hvilke forventninger vi har fremover i tid.

Trinn 3: Tolkning av resultater

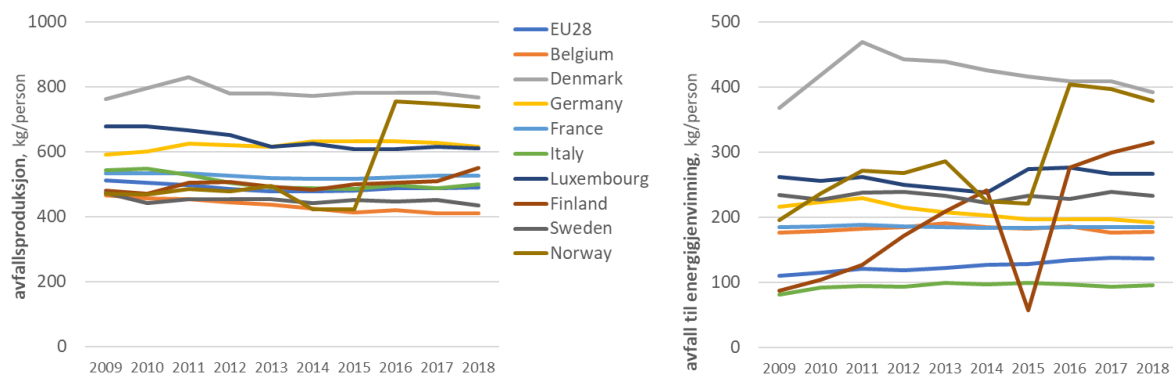
Tolkning av resultater fra MFA innebærer ofte definisjon av indikatorer for å bedre forstå sammenheng mellom enkelte prosesser og systemet samlet, og slik utarbeide tiltak i politikk, organisering eller teknologi. MFA er egnet for å beskrive utvikling i ressursforbruk, ressurseffektivitet eller avfallsproduksjon over tid.

En modell for bygningsmassen som vist i Figur 8 kan brukes til å beskrive materialbehov for bygningsmassen fremover, og til å forutsi hvilke materialstrømmer som oppstår ved demolering av bygg. Ved å kombinere med energiforbrukstall for ulike boligtyper kan den også brukes til å fremskrive energibehov for boligmassen fremover. Et eksempel på det siste er vist i Figur 9 under, som viser en forventet sammensetning av boligmassen og energibehov per m^2 for ulike boligtyper. Her er det gjort framskrivninger for energieffektivisering gjennom renovering frem mot 2050.



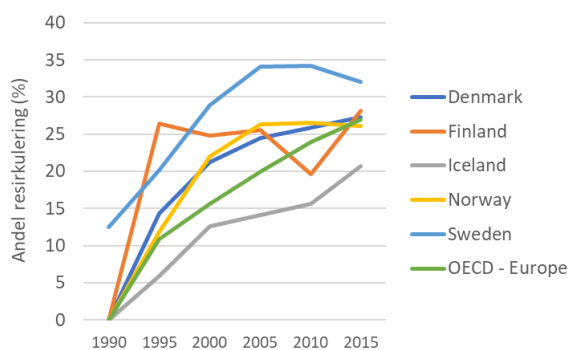
Figur 9: Sammensetning av energibehov per m^2 for ulike boligtyper i norsk boligmasse, med framskrivning mot 2050. Kilde: [6].

Indikatorer for ressursbruk kan defineres for befolkning i ulike land, for eksempel med fokus på avfallsbehandling. Avfallsmengder generert per person og mengder som går til energigjenvinning er vist i Figur 10, og viser stor variasjon mellom landene i EU og EØS. Statistikken som ligger til grunn er forbundet med mye usikkerhet og tallenes variasjon følger fra dette. For enkelte land er det mulig å se utvikling i avfallsproduksjon over tid, og også i mengder som går til energigjenvinning.



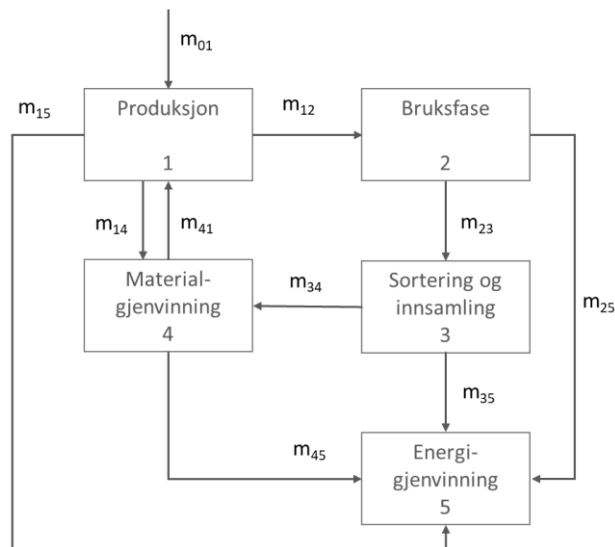
Figur 10: Avfallsindikatorer for Europa, EU-28 samlet og et utvalg land. Til venstre vises avfallsgenerering per person, til høyre mengder som går til energigjenvinning. Merk at registreringsformater gir et brudd i statistikken i 2015. Kilde for tall er Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun&lang=en.

Vi kan gå videre og se på gjenvinningssystemer, og rapportert andel av husholdningsavfall som går til gjenvinning, som vist i Figur 11. Dette er i statistikken definert som andel til materialgjenvinning utenom kompostering, for nordiske land og OECD-land i Europa. Vi ser en vesentlig vekst i gjenvinning fra starten i 1990, og for flere av landene en utflating siden år 2000. Det er også noen systematiske forskjeller mellom landene, for eksempel har resirkuleringsraten i Danmark flatet ut på et mye høyere nivå enn i Norge. Man kan undersøke årsaker til dette, som kan være knyttet til organisering av resirkuleringssystemet eller utbygging av behandlingsløsninger som for eksempel energigjenvinning ved avfallsforbrenning.



Figur 11: Andel av husholdningsavfall som går til resirkulering fra nordiske land og Europeiske OECD-land, definert som materialgjenvinning utenom kompostering. Kilde: OECD [7].

Indikatorer i MFA kan defineres på ulike nivå. Vi kan for et avfallssystem skille mellom andel til innsamling, andel som går til gjenvinning, faktisk gjenvunnet andel, og andel gjenvunnet material i ny produksjon. Dette er prestasjonsindikatorer for et avfallssystem definert på ulike steder i systemet vist i flytskjema i Figur 12, med fem prosesser og strømmer forklart under.



Materialstrømmer

m_{01} nytt råmateriale til produksjon

m_{12} produkter til bruk

m_{14} avfall fra produksjon til materialgjenvinning

m_{15} avfall fra produksjon til energigjenvinning

m_{23} avfall fra bruk til sortering og innsamling

m_{25} usortert avfall fra bruk til energigjenvinning

m_{34} sortert avfall til materialgjenvinning

m_{35} tap fra avfallssortering, til energigjenvinning

m_{41} materiale fra gjenvinning til produksjon

m_{43} tap fra materialgjenvinning, til energigjenvinning

Figur 12: Skisse av et forbrukssystem med avfallsprosesser, med 5 ulike prosesser og 10 strømmer.

Vi kan definere ulike prestasjonsindikatorer for gjenvinningssystemet, som vist i Tabell 6.

Tabell 6: Foreslåtte prestasjonsindikatorer og definisjon ut fra materialstrømmer i Fig. 8.

Andel sortert avfall	$\beta_{sa} = \frac{m_{23}}{m_{23} + m_{25}}$
Andel avfall til materialgjenvinning	$\beta_{mg} = \frac{m_{34}}{m_{23} + m_{25}}$
Andel avfall faktisk materialgjenvinning	$\beta_{fmg} = \frac{m_{41}}{m_{23} + m_{25}}$
Andel gjenvunnet materiale i produksjon	$\beta_{gmip} = \frac{m_{41}}{m_{41} + m_{01}}$
Materialeffektivitet i produksjon	$\beta_{mip} = \frac{m_{12}}{m_{41} + m_{01}}$

KILDER

Metode for MFA er videre beskrevet blant annet av Brunner og Rechberger [3].

- [1] IRP, *Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want*. Oberle, B., Bringezu, S., Hatfield-Dodds, S., Hellweg, S., Schandl, H., Clement, J., and Cabernard, L., Che, N., Chen, D., Droz-Georget, H., Ekins, P., Fischer-Kowalski, M., Flörke, . Nairobi, Kenya, 2019.
- [2] Eurostat, *Economy-wide material flow accounts and derived indicators. A methodological guide*. Luxembourg: Statistical Office of the European Union, 2001.
- [3] P. H. Brunner and H. Rechberger, *Practical handbook of material flow analysis*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2004.
- [4] A. Mayer, W. Haas, D. Wiedenhofer, F. Krausmann, P. Nuss, and G. A. Blengini, "Measuring Progress towards a Circular Economy: A Monitoring Framework for Economy-wide Material Loop Closing in the EU28," *J. Ind. Ecol.*, vol. 23, no. 1, pp. 62–76, 2019.
- [5] F. Mathieux *et al.*, *Critical Raw Materials and the Circular Economy. Background report. JRC Science-for-policy report, EUR 28832 EN*, no. December. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
- [6] N. H. Sandberg, I. Sartori, M. I. Vestrum, and H. Brattebø, "Using a segmented dynamic dwelling stock model for scenario analysis of future energy demand: The dwelling stock of Norway 2016–2050," *Energy Build.*, vol. 146, pp. 220–232, 2017.
- [7] OECD, "'Waste: Municipal waste', OECD Environment Statistics (database)," 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1787/data-00601-en> . [Accessed: 28-Jan-2020].